

Análisis de Arrestos en Nueva York: Pobreza, Crimen y Escuelas

Isaías Acosta Herrera
Juan Felipe González
Tomas Felipe Guerra
Diego Alejandro Jara





ENTENDIMIENTO DEL PROBLEMA

- Nueva York concentra más de 8.5 millones de habitantes en cinco distritos con marcadas diferencias socioeconómicas.
- La ciudad enfrenta desafíos históricos de pobreza y criminalidad, con distribución desigual entre sus distritos.
- Los reportes del NYPD reflejan variaciones significativas en delitos y arrestos entre diferentes zonas de la ciudad.



PREGUNTA PROBLEMA - OBJETIVOS

PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo se relacionan pobreza, educación y tasas de arresto en los distritos de Nueva York?

OBJETIVO GENERAL

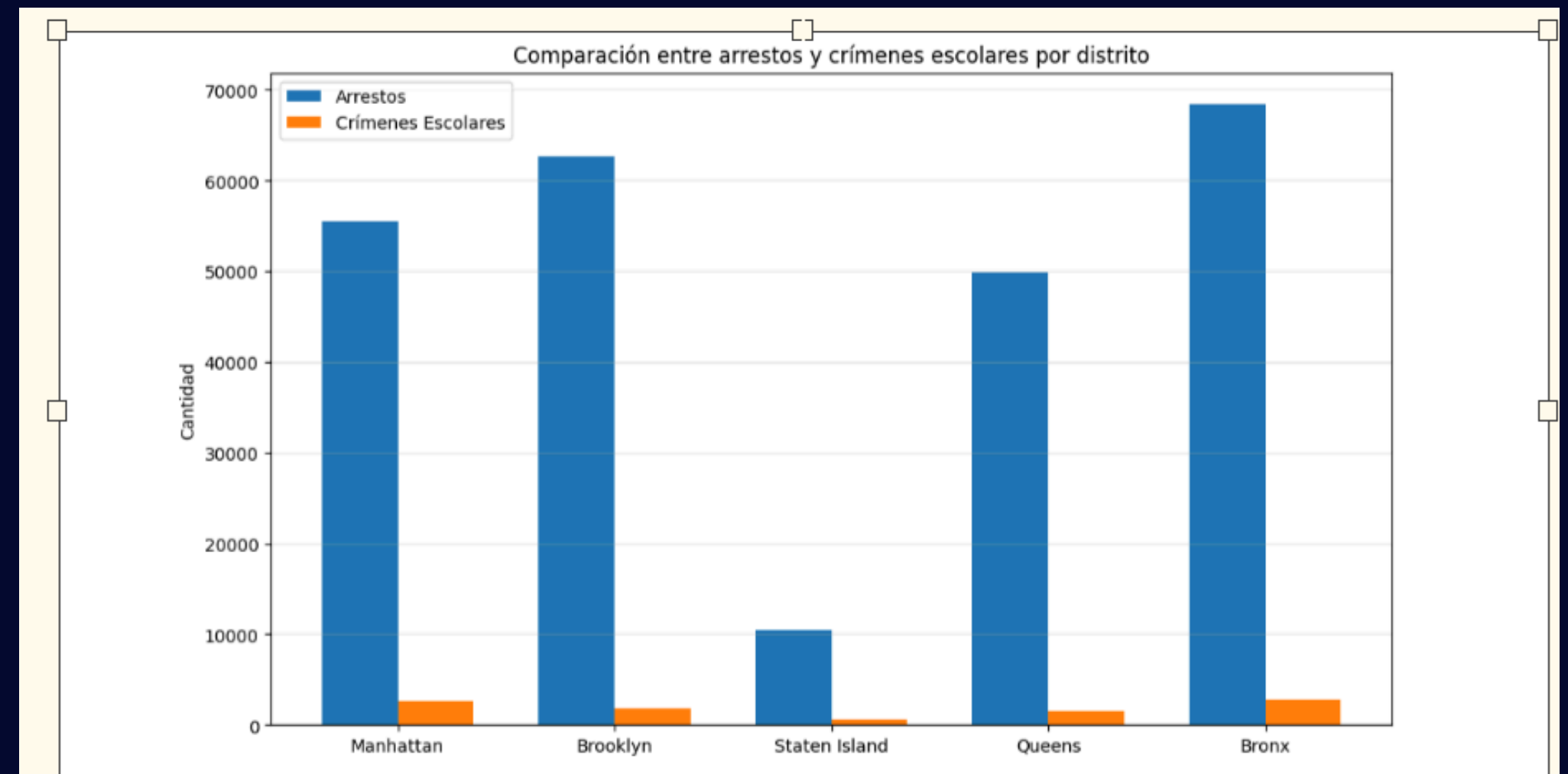
Analizar patrones entre arrestos, pobreza y educación para diseñar políticas y predicciones basadas en datos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

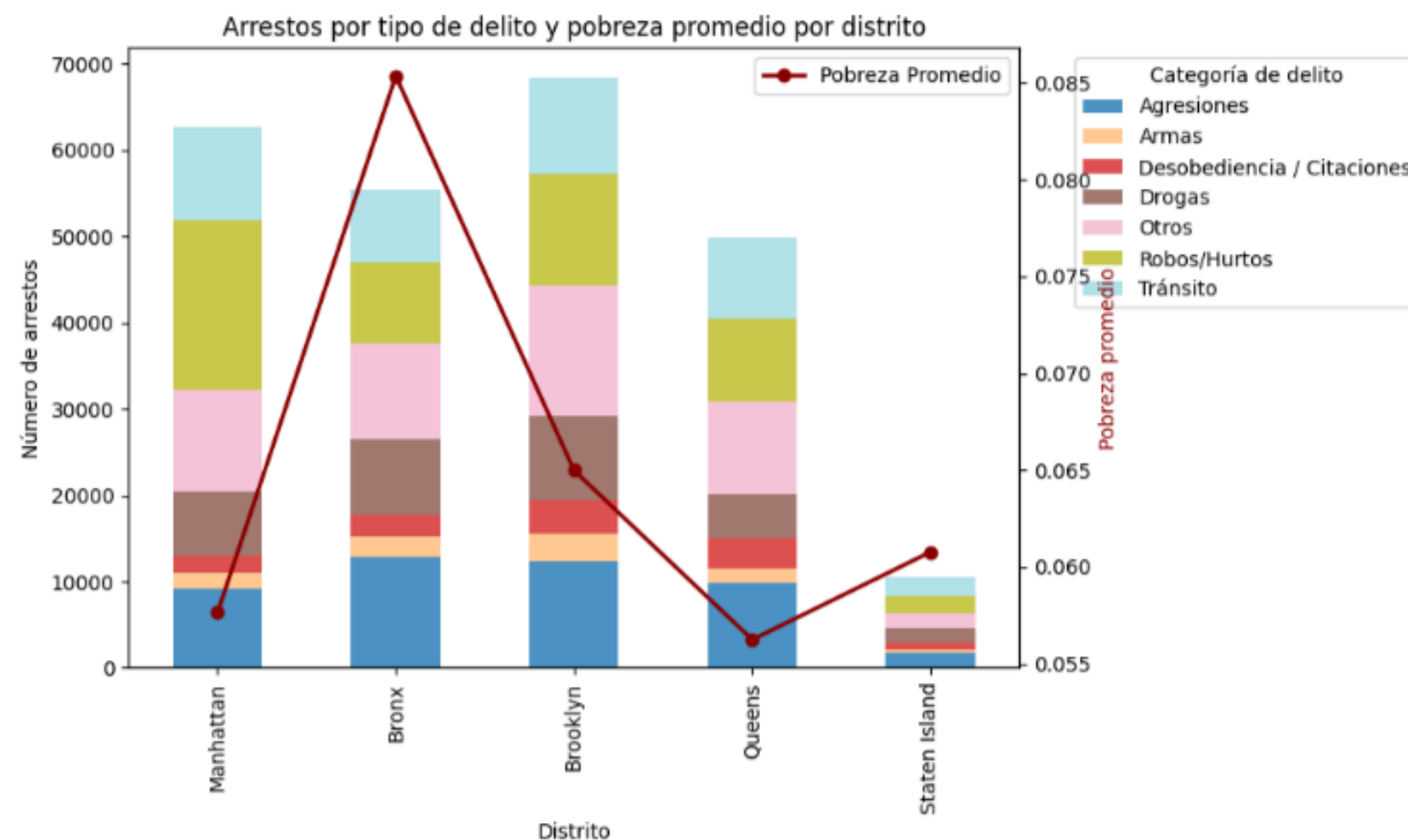
- Mapear distribución geográfica de arrestos (NYPD)
- Cruzar indicadores de pobreza y educación con tasas de arresto
- Identificar correlaciones y causas estructurales
- Generar recomendaciones para seguridad y desarrollo social

¿Cómo se comparan los niveles de arrestos entre los distintos distritos de Nueva York en relación con la cantidad de crímenes escolares reportados en cada uno?

- Bronx y Brooklyn concentran los niveles más altos de arrestos y crímenes escolares.
- Staten Island presenta los niveles más bajos en ambas dimensiones.
- Manhattan y Queens se ubican en un punto intermedio.
- Patrón general: distritos con más criminalidad urbana registran también más incidentes escolares.



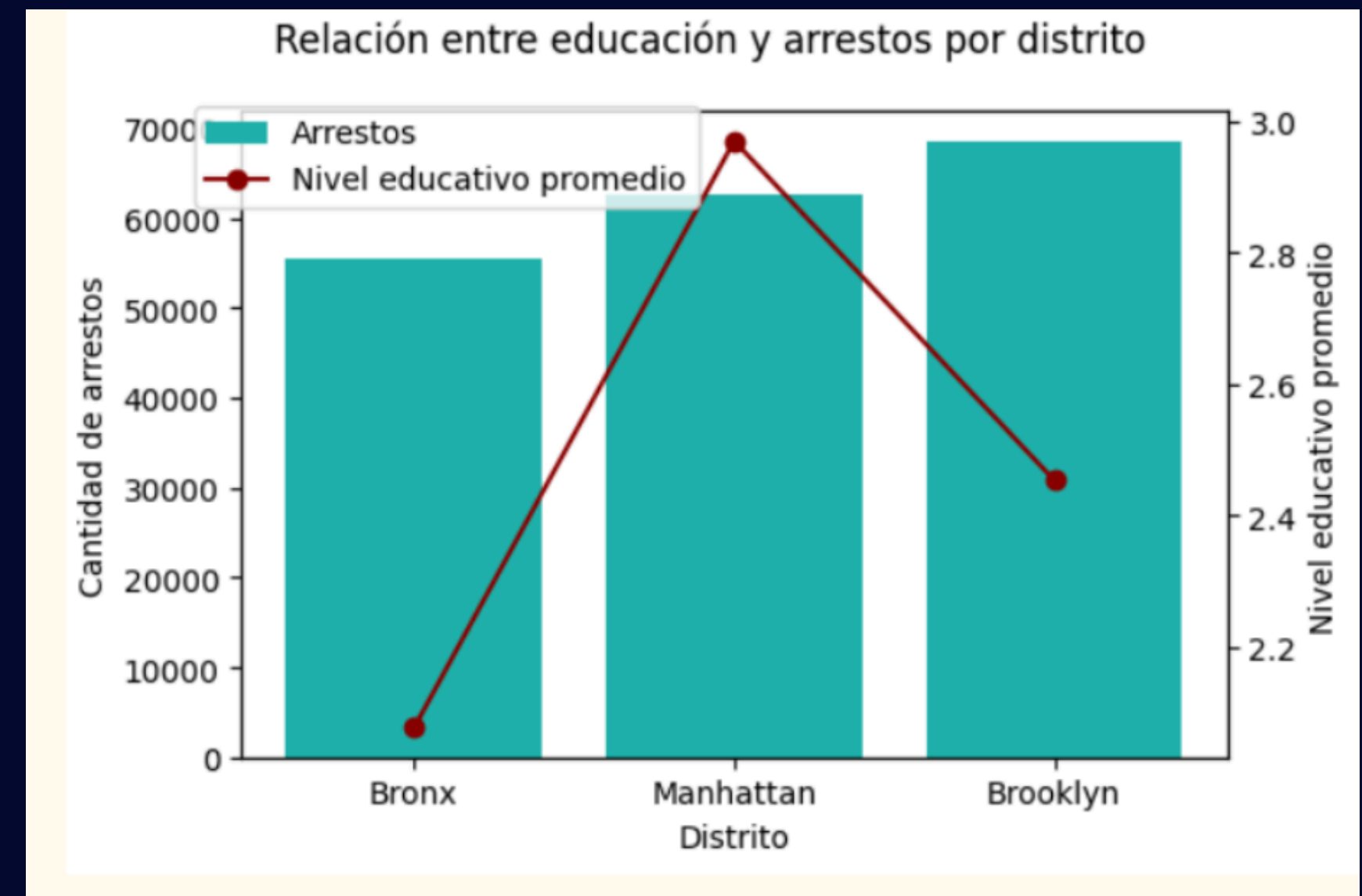
¿Qué relación existe entre las causas de arresto y las condiciones de pobreza de las personas involucradas en cada distrito?



- Bronx y Brooklyn: mayor pobreza y mayor volumen total de arrestos en casi todas las categorías.
- Staten Island: menor tasa de pobreza y menor número de arrestos.
- Manhattan y Queens en rangos intermedios.
- La pobreza se asocia a una mayor exposición general al sistema penal, no solo a un tipo específico de delito.

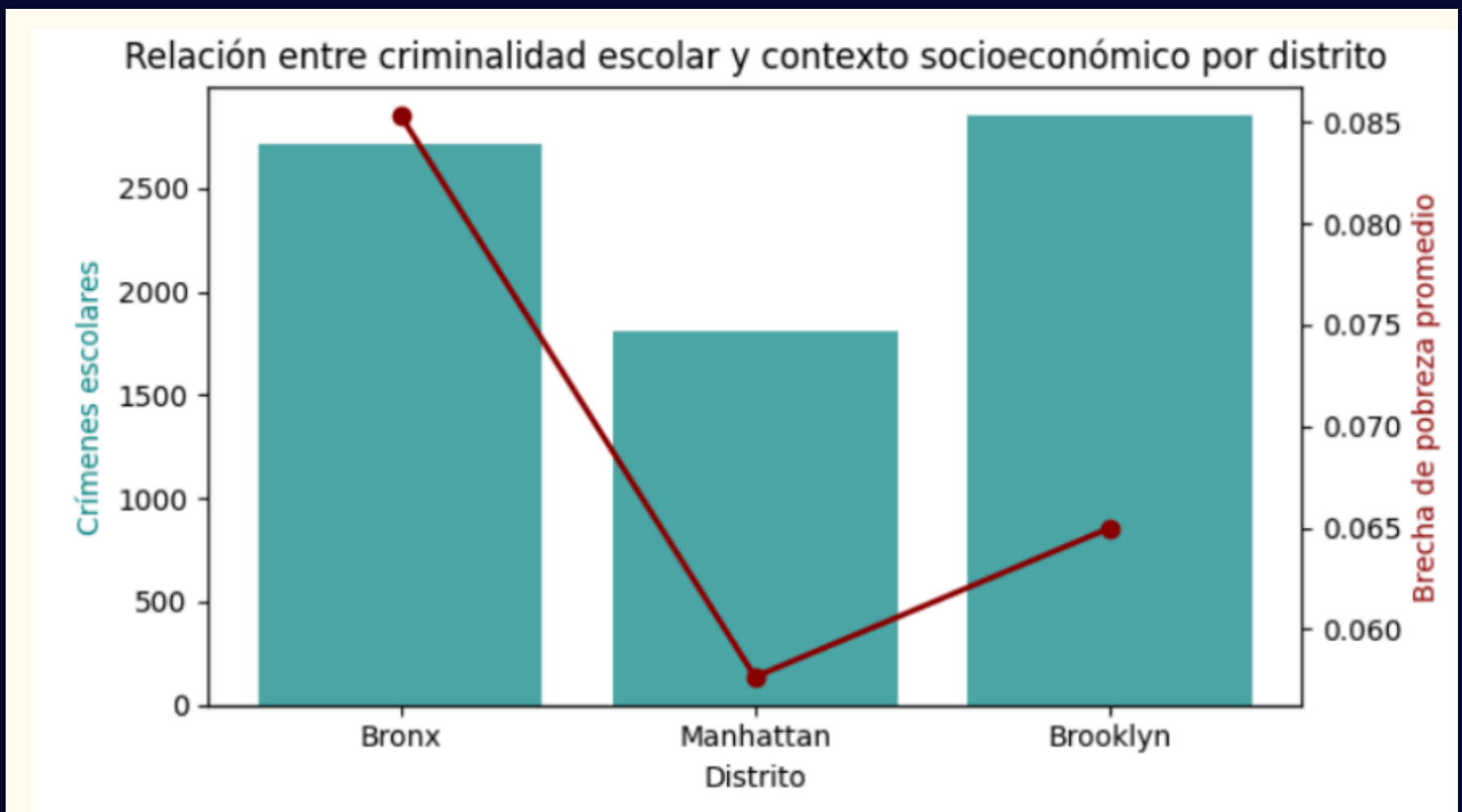
¿Cuál es la correlación entre el nivel educativo promedio de la población y la cantidad de arrestos registrados en los distritos con mayores índices de pobreza?

- Tendencia negativa: a mayor nivel educativo promedio, menor número de arrestos.
- Bronx: menor nivel educativo y volumen de arrestos elevado.
- Manhattan: mayor nivel educativo y menos arrestos relativos.
- Brooklyn: nivel educativo intermedio pero altos niveles de arrestos → refuerza la relación educación–criminalidad.

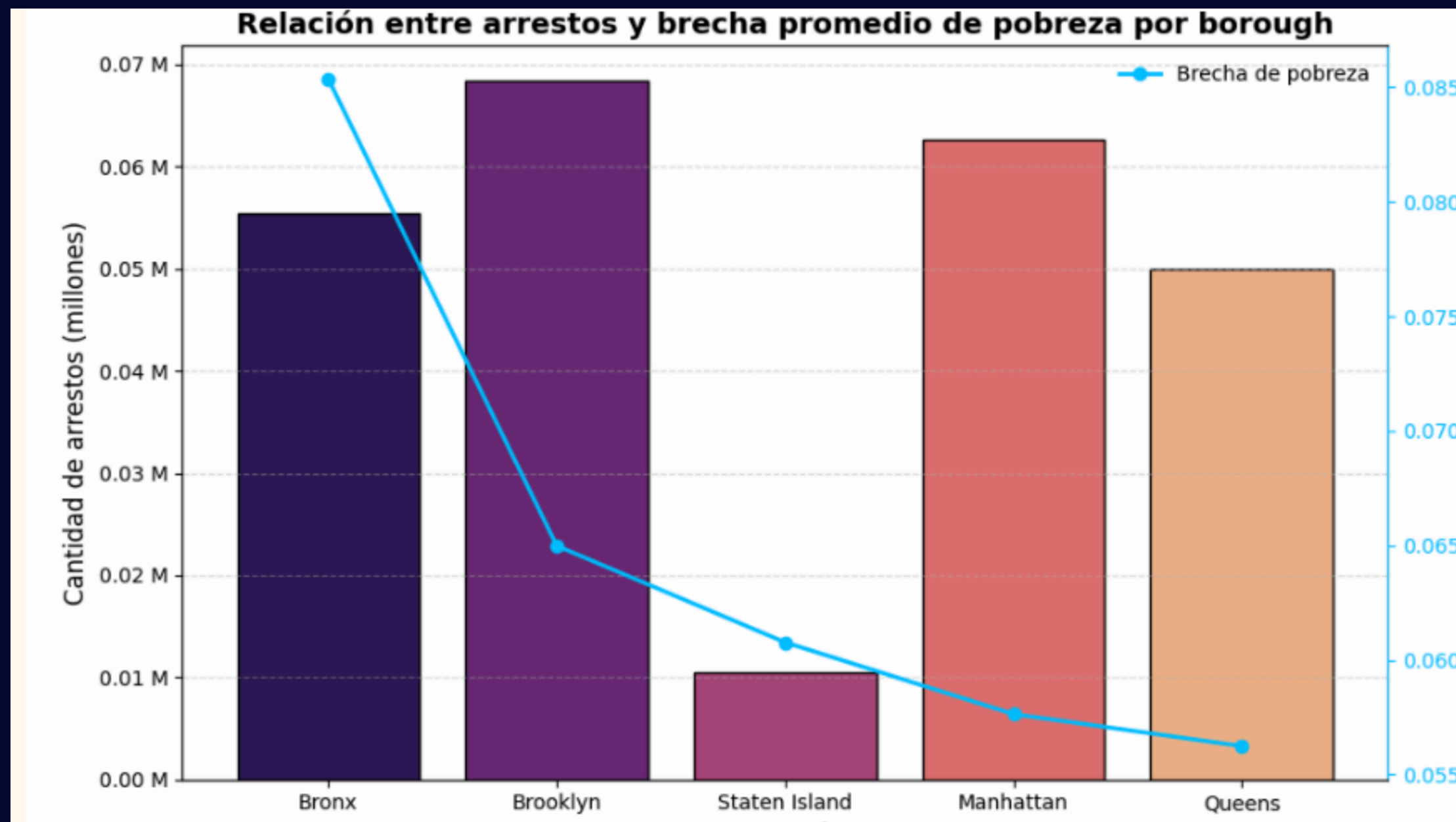


¿En qué distritos se concentran los niveles más altos de criminalidad escolar y cómo se relacionan con el contexto socioeconómico de esas zonas?

- Bronx y Brooklyn: mayores cifras de criminalidad escolar (>2.700 incidentes).
- Manhattan: menos incidentes escolares (~1.800).
- El Bronx presenta la brecha de pobreza más alta, seguido de Brooklyn.
- Los distritos con más desigualdad económica concentran más violencia y conflictos en las escuelas.



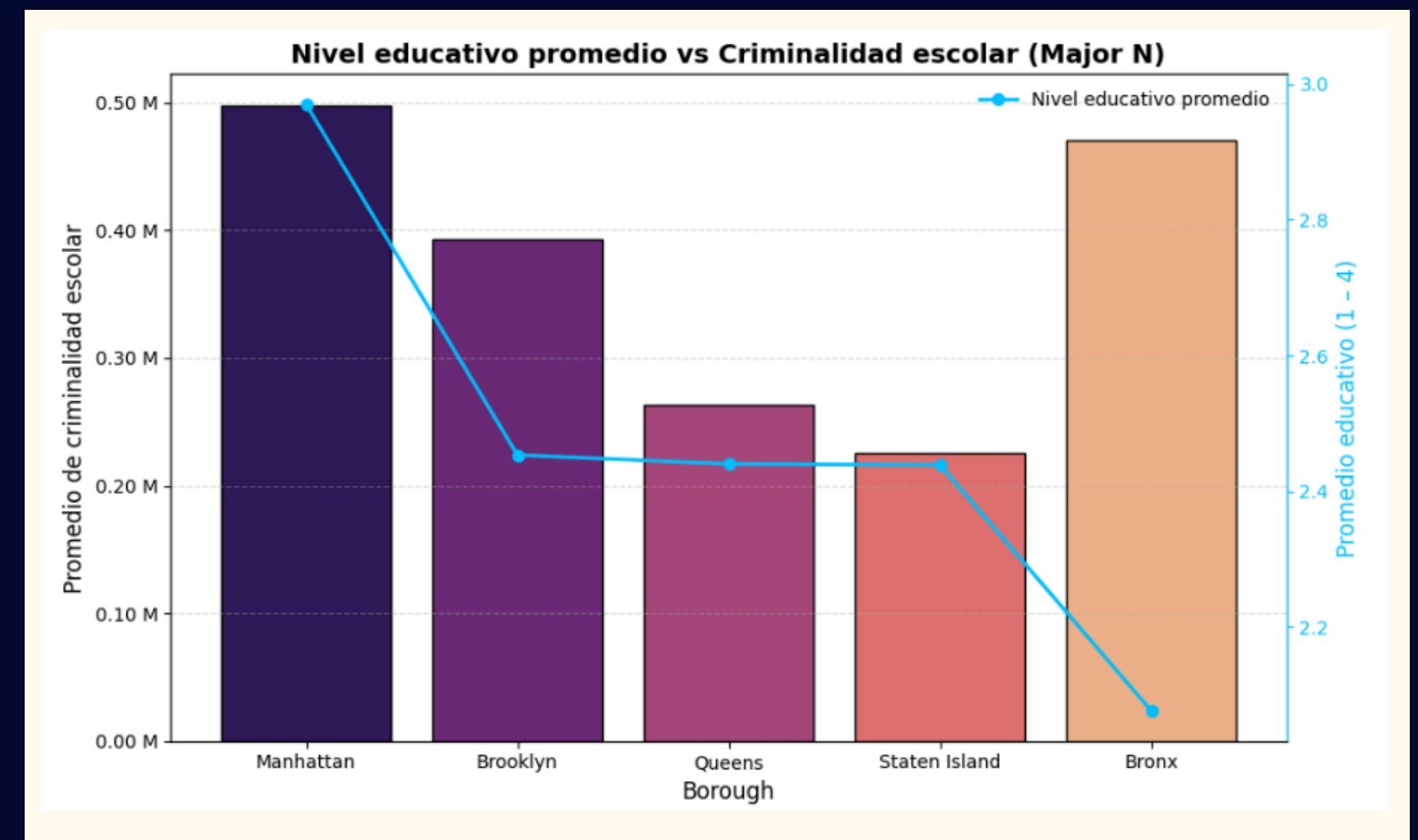
¿En qué medida la pobreza de un distrito influye en la cantidad de arrestos registrados en esa zona?



- Bronx y Brooklyn: niveles más altos de pobreza y mayor cantidad de arrestos.
- Staten Island y Queens: menor pobreza y menor número de detenciones.
- Manhattan: caso intermedio (pobreza menor que Bronx/Brooklyn pero con muchos arrestos).
- La pobreza actúa como factor estructural que aumenta la probabilidad de interacciones con el sistema penal.

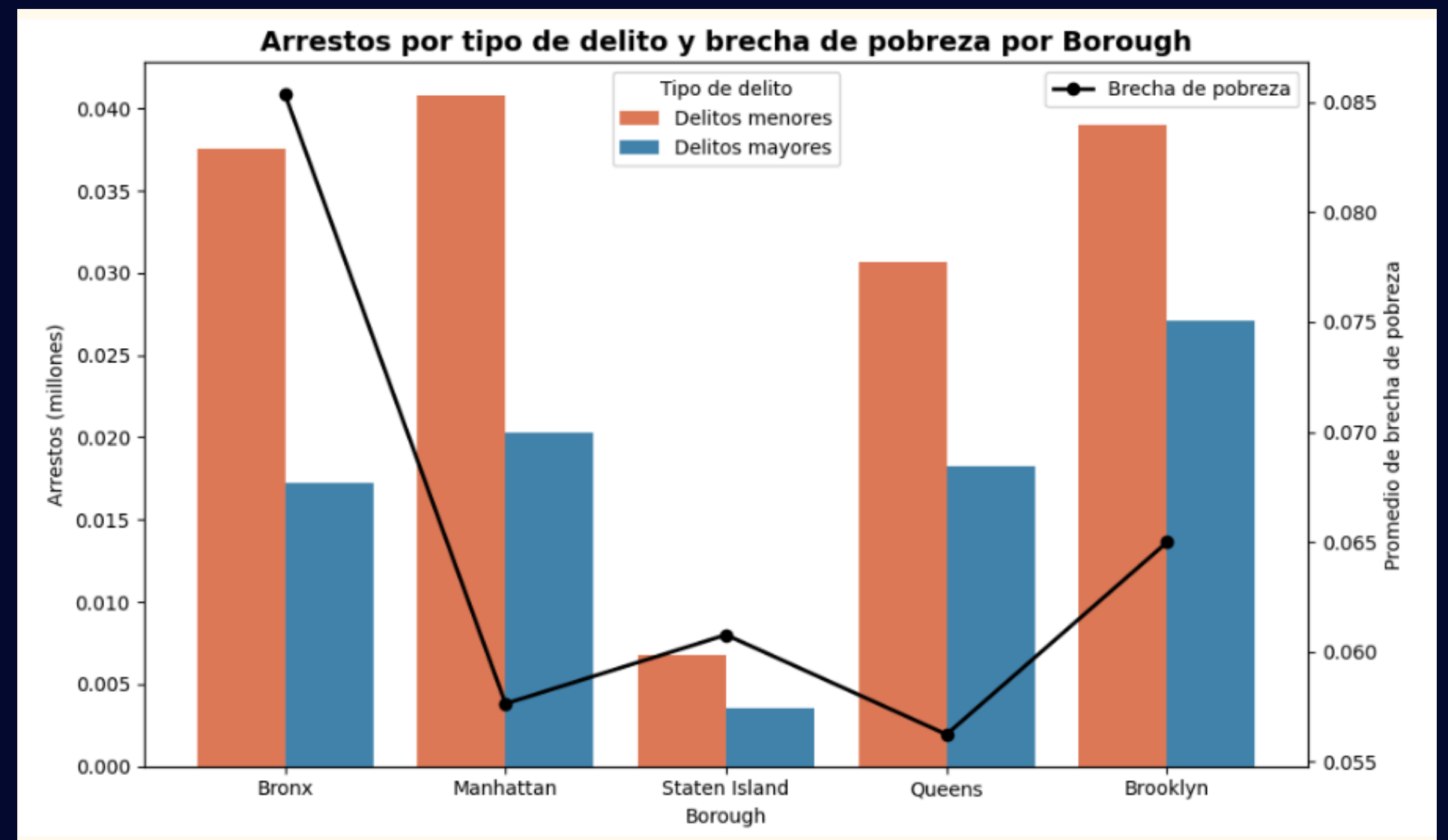
¿HASTA QUÉ PUNTO EL NIVEL EDUCATIVO PROMEDIO DE LA POBLACIÓN REDUCE O AUMENTA LOS CASOS DE CRIMINALIDAD ESCOLAR?

- Tendencia general: menor educación en los hogares → mayor criminalidad escolar.
- Bronx: nivel educativo más bajo y una de las tasas de criminalidad escolar más altas.
- Brooklyn, Queens y Staten Island: niveles educativos intermedios y criminalidad escolar moderada.
- Manhattan rompe parcialmente el patrón (alta educación y criminalidad escolar relevante) → la relación no es puramente lineal.



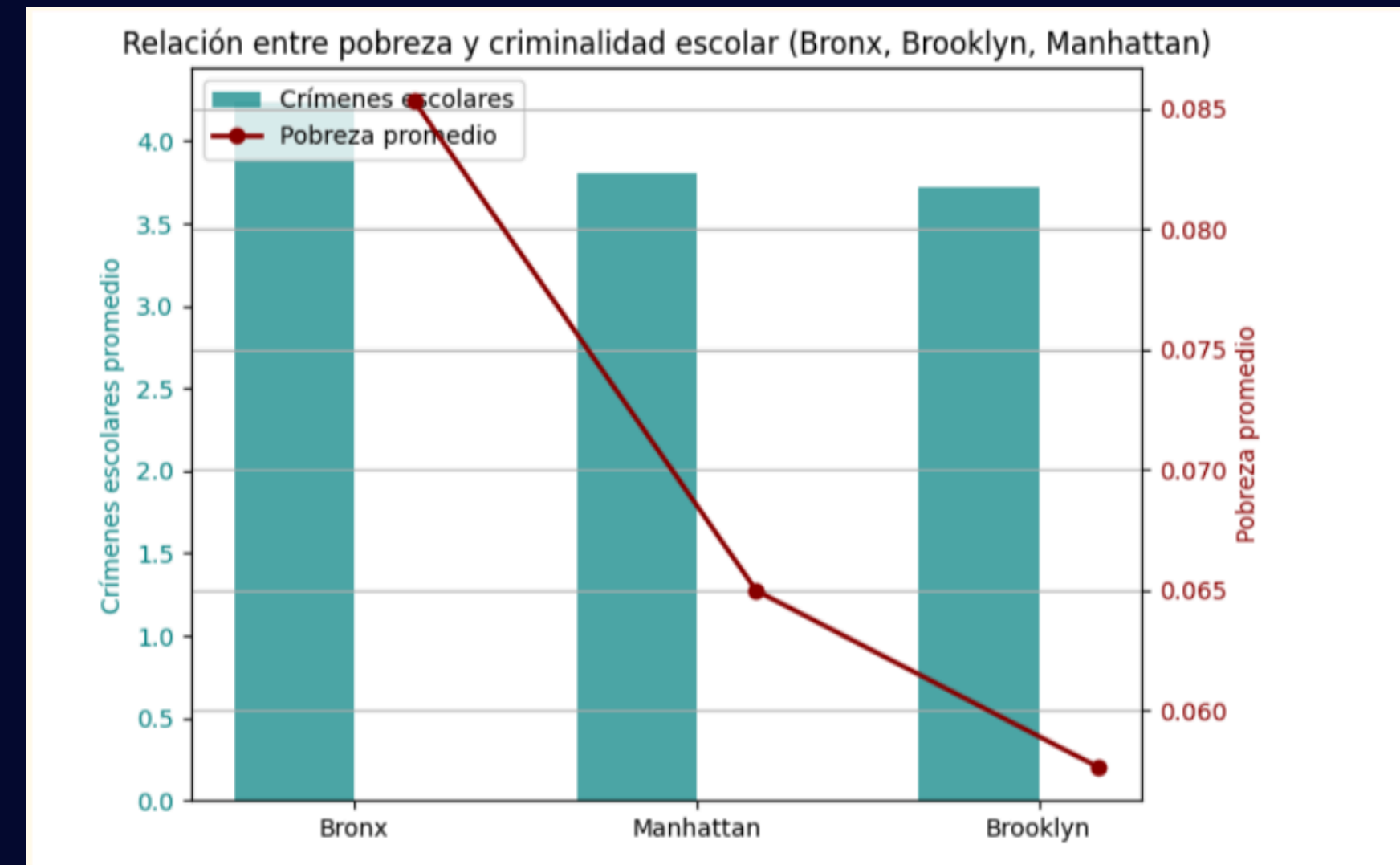
¿En qué medida los distritos con mayores tasas de pobreza presentan también más causas de arresto relacionadas con delitos menores?

- Bronx y Brooklyn: mayor pobreza y predominio de arrestos por delitos menores sobre los delitos mayores.
- Manhattan y Queens: distribución más equilibrada entre delitos menores y mayores.
- Staten Island: menor pobreza y menor volumen absoluto de arrestos en ambas categorías.
- La pobreza no solo aumenta los arrestos, sino que los orienta hacia infracciones de baja escala vinculadas a la precariedad económica.



¿CÓMO VARÍA LA RELACIÓN ENTRE POBREZA Y CRIMINALIDAD ESCOLAR ENTRE DISTRITOS COMO BROOKLYN, EL BRONX Y MANHATTAN?

- Bronx: mayor pobreza promedio y más crímenes escolares → relación fuerte y directa.
- Brooklyn: nivel de pobreza intermedio y criminalidad escolar también intermedia.
- Manhattan: menor pobreza dentro de los tres, pero aún con niveles importantes de criminalidad escolar.
- La intensidad de la relación pobreza–criminalidad escolar varía por distrito: fuerte en el Bronx, moderada en Brooklyn, más débil en Manhattan.



Conclusiones de las preguntas

Más pobreza → más arrestos

1

En los distritos con mayor índice de pobreza se centra la mayor tasa de arrestos

Zonas vulnerables → escuelas con más incidentes

2

Las escuelas ubicadas en zonas vulnerables muestran más incidentes y mayor complejidad delictiva

Pobreza → desigualdad educativa

3

La pobreza influye directamente en la desigualdad educativa

Patrones claros aún sin modelos

4

Los datos muestran tendencias claras incluso antes de los modelos



RANDOM FOREST

Maneja bien datos complejos, ofrece alta precisión y permite identificar las variables que más influyen en la probabilidad de arresto, sin requerir fuertes supuestos estadísticos.

K-MEANS

Permite descubrir e identificar patrones de criminalidad escolar y agrupar escuelas con perfiles de riesgo similares y facilita interpretar grupos diferenciados según la intensidad y tipo de incidentes.

MLP

Permite modelar relaciones complejas entre factores socioeconómicos y predecir con altísima precisión si un individuo se encuentra en condición de pobreza.

Detecta patrones no lineales que los métodos tradicionales no pueden capturar .

Clustering k-means

01

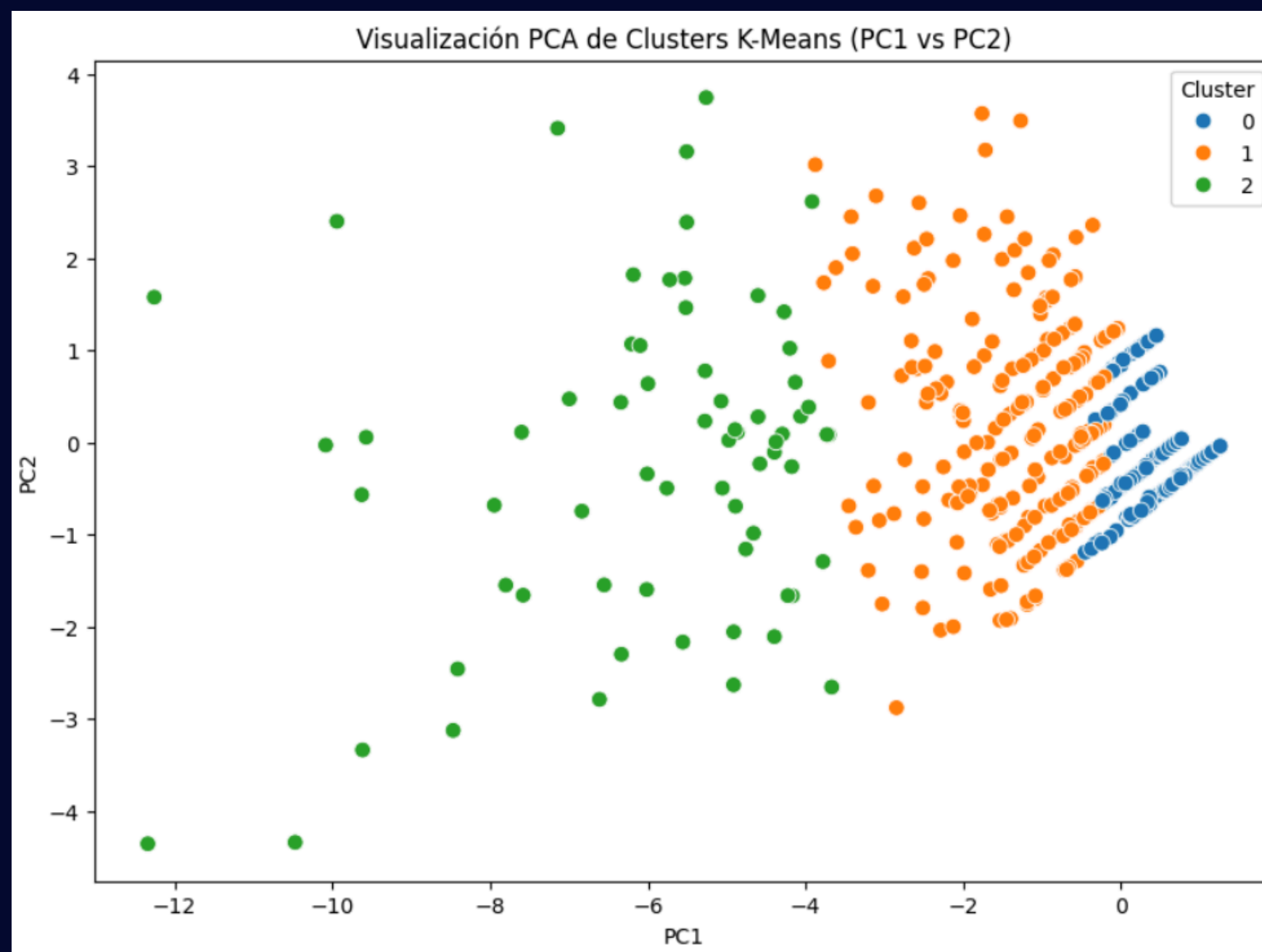
3 perfiles: Escuelas muy seguras con incidentes muy por debajo del promedio, escuelas con criminalidad moderada que presentan problemas crecientes especialmente en robos y conflictos generales, y escuelas de alta conflictividad, donde los incidentes violentos y no violentos ocurren hasta tres veces más que en el promedio del sistema.

02

Permite priorizar recursos y esfuerzos, enfocando intervenciones policiales, sociales y educativas en las escuelas del Cluster 2, donde el riesgo es crítico, mientras se implementan programas preventivos en el Cluster 1 para evitar su deterioro.

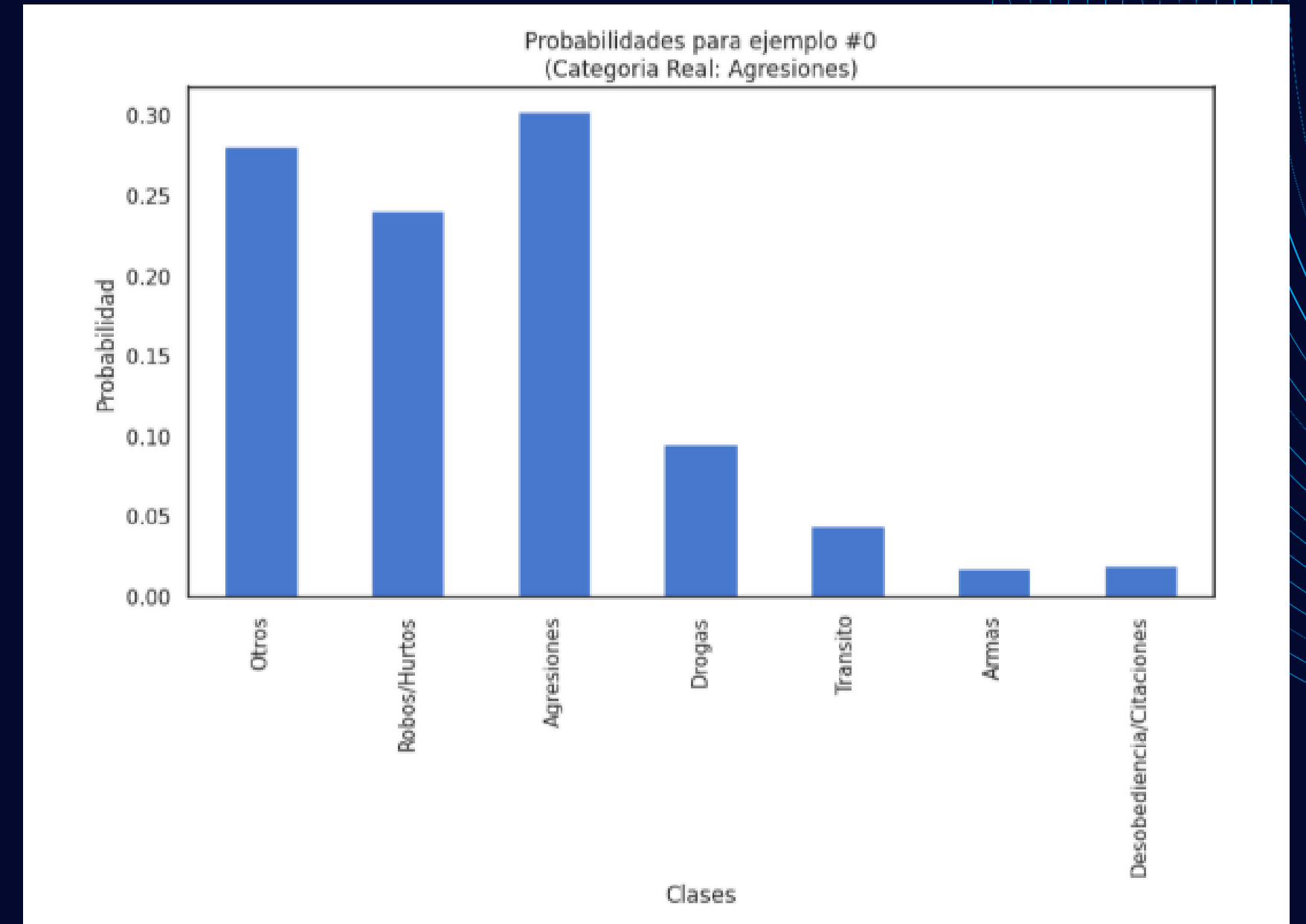
03

Ayuda a identificar patrones y buenas prácticas del Cluster 0 para replicarlas en escuelas más problemáticas, y permite diseñar políticas diferenciadas según el tipo de riesgo (por ejemplo, enfocarse en vandalismo en Cluster 1 o en violencia física en Cluster 2).



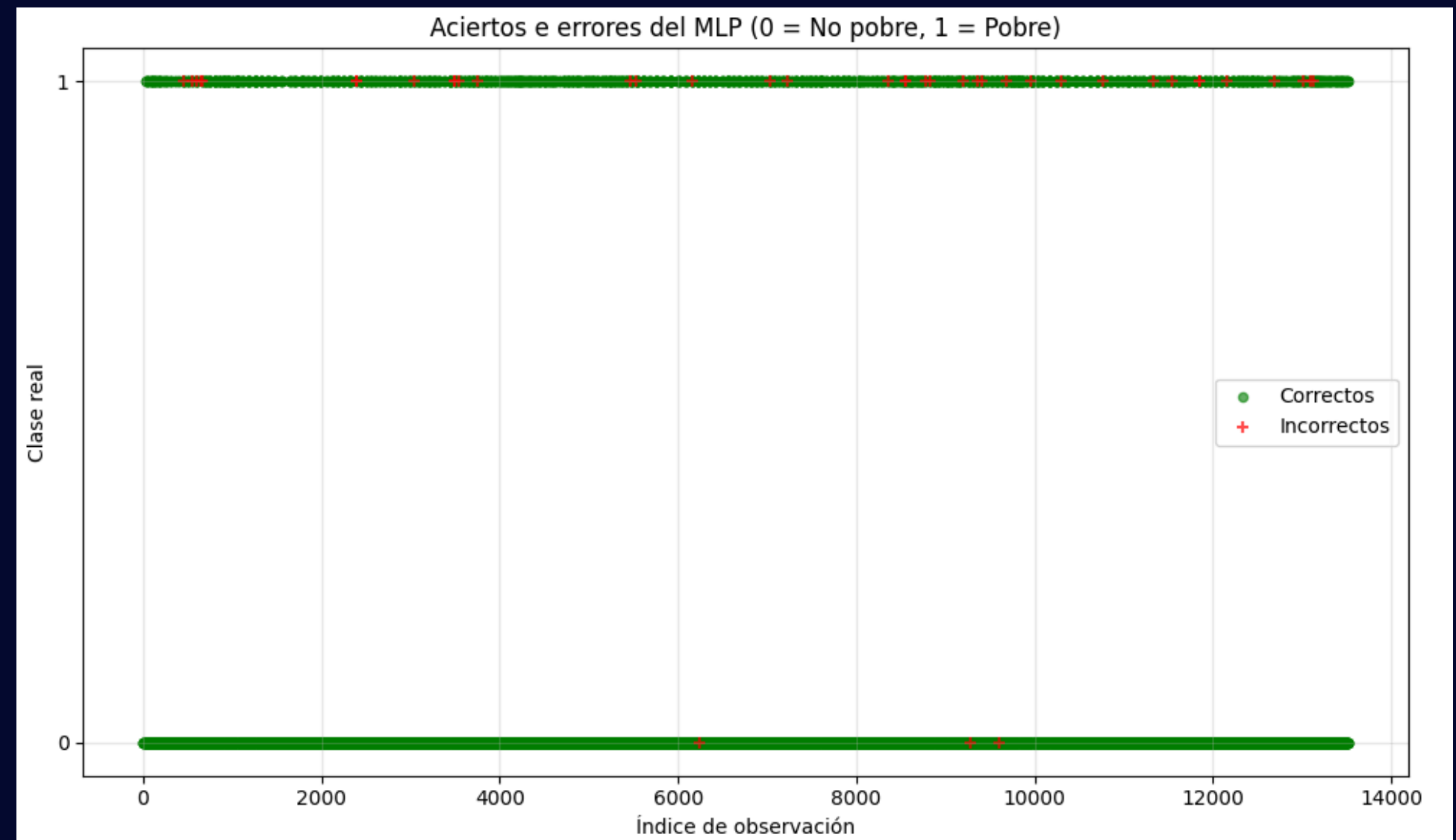
RANDOM FOREST

- El modelo predice las agresiones, robos y otros mas que el resto de clases, lo que nos dice que el modelo encuentra similitudes entre categorías y tiene dificultad en diferenciarlas.
- El motivo de la baja precisión es lo poco relacionados que están los datos a la hora de intentar encontrar patrones a predecir.



DEEP LEARNING - MLP

- **Identificación precisa de hogares en riesgo:** El modelo predice con más del 99% de precisión qué individuos están en condición de pobreza.
- **Optimización de recursos públicos:** Ayuda a priorizar programas sociales, subsidios y ayudas alimentarias
- **Análisis socioeconómico avanzado:** La red neuronal identifica patrones complejos entre educación, vivienda, ingresos y estructura familiar, proporcionando insights que no se observan con modelos tradicionales.



Conclusiones de la aplicación de ML

1

Las zonas donde coinciden mayor pobreza, menor nivel educativo y alta criminalidad (principalmente Bronx y Brooklyn) deben ser priorizadas con intervenciones integrales de seguridad, educación y desarrollo social.

2

Las escuelas clasificadas en el clúster de alta conflictividad requieren atención inmediata: acompañamiento psicosocial, programas de mediación y refuerzo de personal de convivencia escolar.

3

Los modelos predictivos muestran que la pobreza tiene patrones claros y medibles; la Alcaldía puede usar esta información para focalizar ayudas económicas, subsidios de vivienda y programas de empleo juvenil.

4

Es necesario fortalecer la articulación entre la policía comunitaria y las instituciones educativas en los distritos de mayor riesgo, para prevenir violencia escolar y reducir reincidencia juvenil.

5

Zonas como Manhattan y Queens, aunque más estables, necesitan estrategias específicas para delitos asociados a actividad económica y comercial, garantizando seguridad sin afectar dinamismo urbano.

6

La creación de un observatorio permanente de datos permitiría monitorear en tiempo real la evolución de la criminalidad escolar, la pobreza y los arrestos, facilitando decisiones basadas en evidencia.

Conclusiones

Los distritos de Nueva York presentan varias problemáticas entre ellas está la gran cantidad de crímenes que ocurren en los varios distritos y como estos están relacionados por cosas como la densidad poblacional, niveles socioeconómicos y algunos incidentes en escuelas de la región. Gracias a este estudio se sabe que Bronx y Brooklyn tienen la mayor parte de estos problemas por lo que se debería de priorizar un plan de acción para así resolver dichas problemáticas.





**GRACIAS POR SU
ATENCIÓN**